RYJEC vs DentiCita

Análisis comparativo completo: alcance, arquitectura, reglas, costos, contradicciones y qué conviene adoptar

Fuente RYJEC: `RYJEC_EXPEDIENTE_MAESTRO` (13 documentos D00–D12, anexos A01–A08, OpenAPI, SQL de referencia, CSV de reglas y decisiones). Fuente DentiCita: el código, las pruebas y la especificación del proyecto `sistema_citas`. Noviembre de 2026.

1. Resumen ejecutivo

Qué es RYJEC. No es el sistema que construimos: es un **expediente de diseño** de un SaaS de citas **multirrubro** (barbería, peluquería, estética, clínica, odontología, diagnóstico, veterinaria, canchas y clases). Tiene 341 páginas, 107 diagramas, 62 requisitos, 40 casos de uso, 36 reglas de negocio, una API de 87 operaciones y un modelo SQL de 45 tablas. **Pero no tiene una sola línea de código ejecutada**: el SQL nunca se corrió y sus 197 pruebas están diseñadas, no ejecutadas. Tampoco tiene precios ni costos (la decisión DEC-004 está pendiente) y las 16 decisiones clave siguen «Pendiente».

Qué es DentiCita. Un sistema **funcionando** y enfocado en un consultorio dental con un doctor: backend Django, sitio web por subdominio, app Flutter del doctor, 344 pruebas de backend y 30 de app que pasan, pruebas E2E con Chrome y un costo de operación de **~S/ 31 al mes con S/ 0 en mensajería**.

Veredicto. Coinciden en lo importante (Django + PostgreSQL, restricción de exclusión contra doble reserva, reserva pendiente que el negocio aprueba, no guardar historia clínica). RYJEC es mucho más riguroso como **producto y negocio**; DentiCita es mucho mejor como **cosa real, barata y usable hoy**. No conviene migrar a RYJEC ni copiar su alcance: conviene **robarle unas 15 ideas concretas** (sección 8), casi todas baratas, y usar su protocolo de piloto y sus KPI para validar el nuestro.

0 vs ~7 000
líneas de código ejecutable (RYJEC vs DentiCita, backend + app)

0 vs 374
pruebas ejecutadas y en verde

? vs S/ 31
costo mensual de operación (RYJEC no lo define)

9 vs 1
rubros que intenta cubrir

2. Qué contiene el expediente RYJEC

Pieza	Contenido	Valor para nosotros
D00 Ejecutivo	Visión, modelo comercial (sitio web a medida + 3 meses incluidos + mensualidad), etapas M0 → M1a → M1b → etapa 2	El modelo comercial es una idea a evaluar (sección 9)
D01 PRD / D02 BRD	Problema, perfiles, objetivos, KPI-01…08, riesgos, competencia (Zoho Bookings, SimplyBook.me, Calendly, Acuity, Fresha)	**Alto**: KPI y tabla de riesgos son reutilizables
D03 ERS/SRS	RF-001…040 y RNF-001…022 con metas (p95, SLO 99,5 %, RPO 15 min / RTO 4 h, WCAG 2.2 AA)	Medio: algunas metas sirven como checklist
D04 Dominio y datos	Organización → sede → membresía, recursos, versiones de servicio y política, *snapshot* de reserva, *allocation* con GiST EXCLUDE, dinero en unidades menores	**Alto**: snapshot y estados separados

D05 Roles y seguridad	Titular, admin, operador, prestador, plataforma; OIDC + PKCE, MFA, RLS, accesos de soporte auditados, sesión 30 min / 12 h	Medio: RLS y auditoría sí; sesión de 12 h no
D06 Procesos / D07 Casos de uso	40 casos de uso, BPMN de reserva, reprogramación por propuesta, cobros y conciliación	Medio
D08 Arquitectura	Monolito modular Django, *outbox/inbox*, reintentos 1/5/15/60/240 min, claves de idempotencia, ADR-004/005	**Alto**: outbox e idempotencia
D09 API	OpenAPI 3.1, 87 operaciones, `Idempotency-Key` en toda mutación, webhooks firmados	Medio
D10 UX/UI	Flujos, presets de marca por rubro, accesibilidad	Bajo-medio
D11 QA	197 pruebas diseñadas, incluida «100 peticiones simultáneas → una sola reserva»	Ya lo cubrimos con pruebas reales de concurrencia
D12 Backlog	Épicas y cortes por etapa	Bajo: alcance demasiado grande
A01–A08	27 fuentes, registro de decisiones, protocolos críticos, criterios de aprobación, **protocolo de validación de mercado y piloto (A05)**, presets, auditoría documental	**Alto**: A05 sirve tal cual para el piloto en Huamanga

El propio expediente reconoce sus vacíos: no hay estudio de campo en Huamanga y la afirmación «80 % de Lima usa reservas» no tiene sustento. Eso es honesto y hay que tenerlo presente al leer sus cifras.

3. Comparación lado a lado

Área	RYJEC (diseño)	DentiCita (construido)	Mejor
Estado	Solo documentos. 0 código, SQL no ejecutado, 197 pruebas sin correr	Funcionando: backend, sitio, app, 374 pruebas en verde, E2E	Denti
Alcance	9 rubros, varias sedes, varios prestadores, recursos (sillón, equipo, sala), grupos, fases	1 rubro (dental), 1 doctor por consultorio, muchos consultorios por subdominio	Denti para empezar
Stack	Django + PostgreSQL, React web, React Native, OIDC administrado, BD administrada	Django 5.2 + Ninja + django-q2, PostgreSQL 17, Flutter, Caddy, Docker Compose en un VPS	Denti (más simple)
Doble reserva	GiST EXCLUDE sobre `(org, target, occupied) WHERE active` + bloqueos por UUID en orden	ExclusionConstraint sobre TSTZRANGE + `pg_advisory_xact_lock` por consultorio; probado con concurrencia real	Empate
Aislamiento entre negocios	RLS en PostgreSQL + FK compuestas con `organization_id`	Filtro por `consultorio_id` en la aplicación (sin RLS)	RYJEC
Términos de la reserva	*booking_snapshot* inmutable: precio, duración, política vigentes al reservar	La cita apunta al tratamiento; si cambia el precio, cambia lo mostrado	RYJEC
Estados	Tres ciclos separados: reserva, obligación de pago, asistencia (con «llegó»)	Un solo estado: por aprobar, programada, en curso, terminada, cancelada, no asistió	RYJEC
Reserva web	Solicitud pendiente con vencimiento: 30 min para revisar (DEC-001) + aviso interno a los 10 min	«Por confirmar» que retiene el horario hasta su hora; push al doctor	Mixto
Verificación del contacto	Obligatoria para autoservicio (RN-035, RF-011)	Apagada por defecto (`VERIFICACION_WHATSAPP=0`); el doctor detecta números falsos al escribir	Denti en costo
Cancelar / mover	El cliente cancela dentro de la ventana (RN-014); reprogramación por **propuesta** con intercambio atómico	Solo el doctor cancela o mueve; enlace del paciente de solo lectura	Mixto
Notificaciones	Correo + push + WhatsApp oficial (Cloud API); outbox, reintentos, deduplicación, enviado/entregado/leído	Push FCM al doctor; al paciente vía `wa.me` desde el WhatsApp del doctor; sin correo	Mixto
Recordatorios	Automáticos por plantilla oficial (pagados)	Pantalla «Recordatorios»: un toque por paciente, gratis, marca «Confirmó»	Denti en costo
Pagos	Adelantos manuales con conciliación, devoluciones, dinero en unidades menores; Culqi en etapa 2	No hay cobros	RYJEC
Seguridad de acceso	OIDC + PKCE, MFA obligatorio para roles con privilegios, inactividad 30 min, máximo 12 h	JWT propio con renovación rotativa, sesión de 365 días deslizante, sin MFA	Mixto
Operación en vivo	Llegada, inicio, fin; espera en sala como KPI	Iniciar, +10, +20, Terminar, No vino, retraso estimado al paciente, duración real aprendida	Denti
Vistas de agenda	Día, semana, recurso	Hoy, semana, mes, por confirmar, recordatorios	Empate

Calendario del paciente	No detallado	Google Calendar y `.ics`	Denti
Métricas	KPI-01…08 con fórmulas (confirmación, inasistencia, ocupación, tiempo de respuesta, retorno, conversión, costo por negocio, espera)	`metricas.py` : conteos básicos y % de confirmación	RYJEC
Suscripción del negocio	Activación, renovación, suspensión; **nunca cancela citas por deuda**	No modelado (alta manual en el panel)	RYJEC
Soporte	Accesos de soporte temporales y auditados	Panel de Django para el administrador	RYJEC
Antiabuso	60 lecturas públicas/min, 5 desafíos cada 15 min	Turnstile, 5 intentos por IP y hora, 2 citas futuras por número, números bloqueados	Empate
Recuperación	RPO 15 min / RTO 4 h, simulacro de restauración	Respaldos definidos en el despliegue, sin simulacro documentado	RYJEC
Costos	No define ninguno	~S/ 31/mes, S/ 0 en mensajes, S/ 50–280 de inicio	Denti
Validación de mercado	Protocolo de entrevistas y piloto en 2+ rubros (A05)	Piloto de 4 semanas previsto, sin protocolo escrito	RYJEC

4. Puntos fuertes y débiles

RYJEC: puntos fuertes

- **Trazabilidad**: cada requisito enlaza a regla, caso de uso, prueba y decisión.
- **Snapshot de la reserva**: lo que el cliente aceptó no cambia si luego cambian precio o política.
- **Tres estados separados** (reserva, pago, asistencia) y el estado «llegó».
- **Idempotencia** en toda mutación: un doble toque o un reintento por mala señal no duplica nada.
- **Outbox/inbox** con reintentos: ningún aviso se pierde si el proveedor cae.
- **Reprogramación por propuesta**: la cita original sigue viva hasta que el cliente acepta.
- **Suspensión que nunca cancela citas** por deuda del negocio.
- **KPI con fórmula** y tabla de riesgos realista.
- RLS + FK compuestas: defensa en profundidad entre negocios.
- Protocolo de piloto y entrevistas (A05) y reconocimiento honesto de sus vacíos.
- Deja fuera, igual que nosotros, la historia clínica y el odontograma.

RYJEC: puntos débiles

- **Nada construido ni probado**; todo es hipótesis.
- **Alcance enorme**: 9 rubros, sedes, recursos, grupos. Para una persona son muchos meses antes de tener un primer cliente.
- **Sin costos ni precios**: imposible saber si el negocio es rentable.
- Depende de **WhatsApp oficial pagado** y de correo; no considera `wa.me`, que es gratis.
- Verificación obligatoria del contacto ⇒ OTP por SMS o WhatsApp ⇒ costo por reserva.
- **30 min para revisar** una solicitud no es realista para un doctor que está atendiendo con guantes.
- Sesión máxima de 12 h + MFA: el doctor tendría que volver a entrar todos los días.
- Dos bases de código de interfaz (React + React Native).
- OIDC administrado o Keycloak: complejidad y costo para pocos usuarios.
- 16 decisiones bloqueantes aún pendientes.

DentiCita: puntos fuertes

- **Existe y funciona**: 344 + 30 pruebas, E2E con Chrome.
- **Costo mínimo**: ~S/ 31/mes y S/ 0 en mensajes gracias a `wa.me`.
- Doble reserva resuelta y probada con concurrencia real.
- **UX del doctor en vivo**: Iniciar, +10, Terminar, retraso estimado, duración real aprendida (mediana de 20 citas).
- Mensajes personalizados por tratamiento (indicaciones), recordatorios con un toque, avisar al siguiente tras una cancelación.
- Sitio por subdominio con CSP estricta y Turnstile.
- Sesión que no se cae: pensada para un celular de uso diario.
- Un solo código de app (Flutter) para Android y web.
- Vista previa de citas afectadas al crear un bloqueo (`_citas_afectadas`).

DentiCita: puntos débiles

- Aislamiento entre consultorios **solo en la aplicación**: un filtro olvidado filtra datos.
- La cita no guarda **precio/duración acordados** (sin snapshot).
- **Sin idempotencia**: un reintento de red al confirmar o reservar puede repetir la acción.
- Push sin outbox: si FCM falla, el aviso se pierde.
- Una reserva falsa **retiene el horario hasta su hora** si el doctor no la rechaza.
- Sin «llegó»; no se mide la espera en sala.
- Métricas mínimas, sin tablero de KPI.
- Sin cobros de adelanto (útil para endodoncias o tratamientos largos).
- Un solo doctor por consultorio.
- Sin MFA; sesión de 365 días (mitigada por desactivar al usuario).
- Sin simulacro de restauración ni protocolo de piloto escrito.

5. Contradicciones y cómo resolverlas

Tema	RYJEC	DentiCita	Recomendación
Quién cancela	El cliente puede cancelar dentro de la ventana (RN-014)	Solo el doctor	**Mantener lo nuestro** (decisión del usuario). Mejora opcional: un botón «Pedir cancelación» en el enlace que solo avisa al doctor por push y le deja un mensaje listo; el horario lo libera él.
Verificar el número	Obligatorio	Apagado; el interruptor permite volver al código por WhatsApp	**Mantener apagado**: verificar cuesta dinero por reserva. El riesgo se cubre con Turnstile, límites y el vencimiento de la regla siguiente.
Vencimiento de lo pendiente	30 min para revisar	Retiene hasta su hora	**Punto medio**: seguir reteniendo, pero agregar un recordatorio push si sigue sin confirmar (p. ej. a las 2 h y la víspera), y opcionalmente liberar si faltan menos de X horas y nadie confirmó. 30 min es demasiado corto para un doctor.
Duración de la sesión	30 min de inactividad, 12 h máximo	365 días deslizantes	**Mantener lo nuestro**; agregar bloqueo local con huella/PIN al abrir la app y «cerrar sesión en todos los equipos». Eso da seguridad sin el fastidio de volver a entrar.
App móvil	React Native	Flutter	**Mantener Flutter**: ya está hecho y probado; RYJEC dice «si las competencias lo permiten», no es un requisito.
Canales	Correo + push + WhatsApp oficial	Push al doctor + `wa.me`	**Mantener** `wa.me`. Considerar WhatsApp oficial solo cuando el volumen y el precio lo justifiquen (interruptor ya listo).
Alcance	9 rubros	Dental	**Dental primero**. Si funciona, el siguiente rubro natural es otro consultorio de salud con un profesional (psicología, nutrición, fisioterapia), que reutiliza todo sin cambios.
Modelo comercial	Sitio a medida + 3 meses incluidos + mensualidad	Subdominio barato por consultorio	Ver sección 9: se pueden combinar.
Expiración y limpieza	«Nunca borrar por vencimiento» (DEC-005)	No hay política de fin de servicio	Adoptar: al dejar de pagar, exportar datos y suspender el sitio público, nunca borrar citas.

Contradicciones dentro del propio RYJEC

- Pide **verificación obligatoria** y a la vez «costo operativo bajo» (KPI-07), pero no presupuesta el OTP.
- Exige **MFA obligatorio y sesiones de 12 h** para el titular, que en un negocio pequeño es la misma persona que atiende: choca con su propio objetivo de «tiempo de respuesta» (KPI-04).
- Revisión en **30 minutos** como valor inicial, pero reconoce en riesgos que «el administrador no responde».
- Se presenta como MVP pero incluye sedes, recursos, membresías, conciliación y outbox desde M1a.
- Cita competidores internacionales pero no compara precios ni hace estudio local, aunque el piloto es en Huamanga.

6. Costos

DentiCita (de nuestra especificación, ya validada)

Concepto	Mensual	Único
VPS Contabo (€5,50)	S/ 22	
Dominio (prorrateado)	S/ 5	S/ 40–180 primer año
Línea prepago / chip	S/ 4	S/ 10
Cloudflare, Turnstile, Firebase (FCM), R2	S/ 0 (capa gratis)	
Mensajes al paciente (`wa.me` desde el WhatsApp del doctor)	**S/ 0** (antes ~S/ 37 con API)	
Google Play		US$ 25 (S/ 86) o S/ 0 con APK directo
Total	**~S/ 31** (meta RNF-01: < S/ 50)	**S/ 50–280**

Un mismo VPS sirve a varios consultorios (subdominios), así que con 10 clientes el costo por consultorio baja a ~S/ 3–5.

RYJEC (estimación nuestra: el expediente no pone cifras)

Si se construyera tal como está descrito, para un negocio con ~360 citas al mes:

Concepto que RYJEC elige	Estimación mensual	Comentario
Servidor de aplicación	S/ 22–70	Un VPS más grande o PaaS
PostgreSQL administrado con respaldo para RPO 15 min	S/ 50–90	Planes básicos de proveedores en la nube (~US$ 15–25)
WhatsApp oficial: confirmación + recordatorio (~720 plantillas)	S/ 50–75	~US$ 0,02–0,03 por plantilla de utilidad en Perú; crece con cada cita
Verificación del contacto (OTP)	S/ 10–40	Por SMS o plantilla de autenticación, por reserva
Proveedor OIDC + MFA	S/ 0–35	Capa gratis de un proveedor o Keycloak propio (más RAM)
Correo transaccional	S/ 0–20	Capas gratis cubren poco volumen
Monitoreo / registros para SLO 99,5 %	S/ 0–40	
App en iOS (React Native)	~S/ 29	Apple Developer US$ 99/año prorrateado
Pasarela de pagos (etapa 2)	% por transacción	Comisión del proveedor, la paga el negocio
Total estimado	**~S/ 160–400**	5 a 13 veces lo nuestro

Estimaciones aproximadas con tipo de cambio ~S/ 3,45 por dólar y precios públicos conocidos; varían por proveedor. Parte de esa infraestructura se reparte entre muchos negocios en un SaaS, pero los mensajes y el OTP crecen con cada cita y no se reparten.

Esfuerzo de desarrollo

	RYJEC (M1a + M1b)	DentiCita
Esfuerzo	Estimación nuestra: 6–12 meses de una persona (87 operaciones, 45 tablas, 2 interfaces, OIDC, outbox, conciliación)	6 semanas de desarrollo + 4 de piloto (ya construido)
Primer cliente	Después de M1a y de cerrar 16 decisiones	Ahora, tras instalar en el VPS y probar el APK en un Android real

7. Lo que está mal o es arriesgado

En RYJEC

- **Revisión en 30 min**: haría perder reservas reales mientras el doctor atiende.
- **Cancelación por el cliente sin verificar el número**: cualquiera con el enlace podría liberar horarios ajenos si se combina con verificación débil.
- Planificar con **WhatsApp oficial** como canal principal sin costear.
- Un **MVP de 9 rubros**: el riesgo «demasiados rubros» está en su propia tabla y aun así lo asume.
- Metas de RNF (SLO 99,5 %, RPO 15 min) **sin presupuesto** para cumplirlas (lo admite DEC-008).
- Afirmaciones de mercado sin sustento.

En DentiCita

- **Reserva falsa que retiene horario** hasta su hora: un bromista con números distintos puede bloquear una tarde (lo frenan Turnstile, 5 por IP y 2 por número, pero no del todo).
- **Sin RLS**: la seguridad entre consultorios depende de no olvidar un filtro.
- **Sin idempotencia** en reservar/confirmar con mala señal.
- Push sin reintentos: si falla, el doctor no se entera de una reserva.
- Sesión de 365 días sin bloqueo local: celular prestado o robado = agenda expuesta hasta que el admin desactive.
- Precio en la cita no congelado.
- No probado aún `wa.me` en un Android real con el APK.

Lo que está muy bien en cada uno

- **Ambos**: restricción de exclusión en PostgreSQL (la forma correcta de impedir doble reserva), no guardar historia clínica, reserva pendiente que el negocio aprueba.
- **RYJEC**: la regla «la deuda del negocio nunca cancela citas de sus clientes», el snapshot y la reprogramación por propuesta. Son decisiones de producto maduras.
- **DentiCita**: `wa.me` como canal sin costo, duración real aprendida, avisar al siguiente tras un hueco y el retraso estimado. Nada de eso está en RYJEC y es lo que más valor da al doctor día a día.

8. Qué agregar a DentiCita (priorizado)

Ahora — rápidas y baratas (horas a 2 días cada una)

#	Mejora	Qué hacer en nuestro código	Origen
1	Clave de idempotencia	Cabecera `Idempotency-Key` en reservar (sitio) y en confirmar/cancelar/mover (app); tabla con clave + respuesta, 24 h	D08, D09
2	Recordatorio de pendientes	Push «Tienes N reservas por confirmar» a las 2 h y la víspera si siguen sin confirmar (tarea django-q2)	DEC-001
3	Estado «Llegó»	Campo `llegada_en` y botón en Hoy; permite medir espera (llegada → inicio)	D04, KPI-08
4	Snapshot de la cita	Guardar `precio_acordado`, `duracion_acordada` y nombre del tratamiento al crear	D04
5	Anticipación mínima	Parámetro por consultorio (p. ej. 120 min) para que nadie reserve para dentro de 10 minutos	DEC-002
6	Tolerancia de inasistencia	«No vino» se ofrece solo pasados 15 min (configurable)	DEC-016
7	Bloqueo local de la app	Huella/PIN al abrir (local_auth) y «cerrar sesión en todos los equipos»	D05 (adaptado)
8	Política de fin de servicio	Documento: si el consultorio deja de pagar, se suspende el sitio público, se exportan datos, nunca se borran citas	DEC-005, RN suscripción

Siguiente — medianas (3–7 días cada una)

#	Mejora	Qué hacer	Origen
9	Tablero de KPI	Pantalla «Mi mes»: % confirmación, % inasistencia, ocupación, tiempo de respuesta del doctor (mediana), espera en sala, pacientes que vuelven	KPI-01…08
10	Outbox para push	Tabla de avisos pendientes con reintentos 1/5/15/60 min y deduplicación	D08
11	Citas afectadas al cambiar el horario	Ya existe para bloqueos; extenderlo a `guardar_horario` y ofrecer avisar a cada paciente con `wa.me`	RN-011
12	Auditoría con `request_id`	Ya hay historial de cambios; agregar id de petición y origen (app/sitio/panel)	D05
13	Simulacro de restauración	Script que restaura el respaldo en el clúster de prueba y corre una verificación; hacerlo una vez al mes	RNF RPO/RTO
14	Protocolo de piloto	Adaptar A05: entrevistas a 5–10 consultorios de Huamanga, qué medir, criterios de éxito	A05
15	Aviso de privacidad y minimización	Revisar campos libres (notas) para que no se escriban datos clínicos; aviso de retención	DEC-009

Después — cuando haya clientes que paguen

#	Mejora	Qué hacer	Origen
16	Reprogramación por propuesta	El doctor propone 2–3 horarios; el paciente elige en su enlace; la original se libera solo al aceptar	D06

17	Lista de espera	Pacientes que quieren «lo antes posible»; se combinan con «avisar al siguiente»	RF-033
18	Invitación a volver	Lista de pacientes que deben control (p. ej. limpieza cada 6 meses) con mensaje `wa.me`	RF-032
19	Adelantos manuales	Yape/Plin con captura y conciliación manual, en céntimos; solo para tratamientos largos	DEC-003
20	RLS en PostgreSQL	Política por `consultorio_id` como segunda barrera	D05
21	Varios doctores por consultorio	Agregar «profesional» como objetivo de la restricción de exclusión	D04
22	Suscripción en el sistema	Fechas de activación y renovación, avisos de pago, suspensión no destructiva	D00

Lo que NO conviene copiar

- Los 9 rubros, sedes, recursos genéricos, grupos y fases.
- OIDC administrado y MFA obligatorio; sesión de 12 h.
- React + React Native (reescribir lo que ya funciona en Flutter).
- WhatsApp oficial y correo como canal base, y la verificación obligatoria (todos suman costo por cita).
- Vencimiento de 30 minutos.
- BD administrada y metas de SLO sin clientes que las paguen.

9. Modelo comercial

RYJEC propone vender un **sitio web a medida** con 3 meses de servicio incluidos y luego mensualidad. Nosotros ya generamos el sitio desde los datos del consultorio (subdominio, tratamientos, horarios), así que podemos ofrecer algo parecido con casi cero trabajo por cliente:

- **Pago de activación** (configuración + sitio + dominio propio opcional) que cubre el costo único y el primer tiempo de soporte.
- **3 meses incluidos** desde una fecha de activación clara (idea de DEC-011).
- **Mensualidad baja**: con ~S/ 31/mes de infraestructura compartida, cualquier precio razonable deja margen desde el segundo cliente.
- Regla de RYJEC a adoptar tal cual: **la deuda no cancela citas**; se suspende el sitio público y se avisa.

Los precios concretos son decisión del negocio; este análisis no los fija, igual que RYJEC (DEC-004). La diferencia es que nosotros sí sabemos el costo base.

10. Hoja de ruta recomendada

1. **Semana 1**: probar `wa.me` con el APK en un Android real; instalar en el VPS; mejoras 1, 2, 3, 4 y 5.
2. **Semana 2**: mejoras 6, 7 y 8; preparar el protocolo de piloto (14) y el aviso de privacidad (15).
3. **Semanas 3–6**: piloto con 1–3 consultorios; medir KPI a mano o con el tablero (9); outbox (10) si el push falla.
4. **Tras el piloto**: decidir con datos entre reprogramación por propuesta, lista de espera, invitación a volver y adelantos (16–19).
5. **Con 10+ consultorios**: RLS, suscripción en el sistema y, si los números lo justifican, WhatsApp oficial con el interruptor ya preparado.

> **Conclusión.** RYJEC es un buen **libro de referencia**: ordena las preguntas de producto, negocio y riesgo que cualquier sistema de citas tiene que responder. DentiCita es el **producto**: ya responde a las preguntas del consultorio dental con lo mínimo y casi sin costo. El camino correcto es seguir con DentiCita, incorporar las mejoras 1–15 en las próximas semanas y usar RYJEC para el piloto, los KPI y la expansión futura, no como plan de construcción.